

Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos Industriales

Sistemas Robóticos Móviles

Actividad 1

Oferta de automatización a planta industrial

Propuesta técnica y comercial de Lunabotics

Autor	Jorge Luis Mayorga Taborda
Profesor	Jose I. Iñiguez jniguez@professor.universidadviu.com
Entrega	26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

Resumen ejecutivo	6
1. Introducción	7
1.1. Perfil de Lunabotics	7
1.2. Alcance de la propuesta	8
1.3. Supuestos y exclusiones	8
1.4. Criterio de realismo industrial	8
2. Metodología de trabajo	9
2.1. Pasos aplicados	9
2.2. Fuentes y supuestos	9
3. Entrevista simulada con experto	10
3.1. Conversación simulada	10
3.2. Hallazgos e implicaciones	12
3.3. Resultado para el diseño	13
4. Identificación del problema	14
4.1. Flujo productivo del HTP	14
4.2. Problemas típicos detectados	14
4.3. Oportunidad de automatización	14
5. Requisitos técnicos	16
6. Trazabilidad problema–requisito–solución	18
6.1. KPIs recomendados para el piloto	19
6.2. Evidencia esperada	19
7. Alternativas consideradas	20
7.1. Robot seleccionado	21
8. Propuesta técnica	22
8.1. Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320	22

8.2. Modelo de robot y criterio de selección	22
8.3. Especificación de plataforma objetivo	23
8.4. Funciones principales	25
8.5. Sensores y componentes	25
8.6. Arquitectura sensorial por capas	25
8.7. Actuadores, motorización y control	26
8.8. Modo de operación seguro	27
9. Arquitectura del sistema	28
9.1. Capa de percepción	28
9.2. Planificación y supervisión	28
9.3. Base de datos de trazabilidad	28
9.4. Arquitectura de control	29
10. Plan de validación en CoppeliaSim	31
10.1. Modelo de simulación	31
10.2. Escenarios de prueba	31
10.3. Criterios de salida de simulación	32
10.4. Criterios técnicos de aceptación	32
10.5. Relación con navegación y localización del curso	34
11. Funcionamiento operativo	35
11.1. Gestión de excepciones	35
11.2. Datos generados para validación	35
12. Escenarios de despliegue	36
12.1. Criterios de paso entre escenarios	36
13. Viabilidad técnica	37
13.1. Seguridad	37
13.2. Integración en planta existente	37
13.3. Limitaciones y riesgos	37
13.4. Mitigaciones	37
13.5. Escalabilidad	38

14. Riesgos, calidad y aceptación	39
14.1. Criterios de aceptación por fase	39
14.2. Gobierno de datos	40
15. Oferta comercial y presupuesto	41
15.1. Base de referencias comerciales	41
15.2. Criterios de normalización	43
15.3. Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting	43
15.4. Presupuesto por escenarios	44
15.5. Interpretación comercial	45
15.6. Coste total de propiedad	46
15.7. Condiciones comerciales académicas	46
16. Análisis económico y ROI	47
16.1. Recuperación de tiempo operativo	48
16.2. Horas de equilibrio	48
16.3. Sensibilidad financiera a cinco años	48
16.4. Beneficios no monetizados	49
16.5. Lectura del retorno	50
17. Plan de implantación	51
17.1. Fases	51
17.2. Indicadores de seguimiento	51
18. Conclusiones	52
Bibliografía	53
A. Anexos	55
A.1. Prompt usado para entrevista simulada	55
A.2. Evidencia textual de entrevista	55
A.3. Matriz de cumplimiento contra la guía oficial	56
A.4. Trazabilidad con los temas del curso	57
A.5. Tabla completa de presupuesto	58
A.6. Diapositiva extra de presupuesto	58

A.7. Lista de sensores	58
A.8. Checklist de cumplimiento de la actividad	59
A.9. Checklist por ponderación	59
A.10.Artefactos de entrega	60

Resumen ejecutivo

Lunabotics plantea para Alestis Puerto Real una intervención acotada sobre la logística interna de la línea HTP (*Horizontal Tail Plane*) del A320 y sobre las operaciones relacionadas con la sección 19.1. El alcance excluye la fabricación directa de estructuras aeronáuticas. El AMR se dedica a mover kits, herramientas, consumibles y útiles; registrar entregas; apoyar rondas FOD (*Foreign Object Debris*); y reducir tiempos muertos asociados a búsquedas y esperas.

La propuesta recibe el nombre de **Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320**. Se basa en una plataforma AMR omnidireccional, representable en CoppeliaSim mediante una base tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente industrial, equipada con LiDAR, cámara RGB-D, lectura RFID/QR, encoders, IMU, escáner láser de seguridad, parada de emergencia, HMI y conexión WiFi industrial. La selección se justifica por el entorno interior de una nave aeronáutica, la necesidad de maniobrar cerca de estaciones y útiles de gran tamaño, y la conveniencia de realizar movimientos laterales sin reorientar el vehículo.

El salto de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más exige quitar fricción al flujo auxiliar. La propuesta ataca esa fricción con recorridos manuales más cortos, entregas coordinadas, registro de materiales y herramientas, rondas FOD documentadas y una base de datos de eventos para supervisión de planta.

La actividad se estructura según el enunciado: entrevista simulada con experto (20 %), oferta técnica (60 %) y oferta comercial (20 %). El presupuesto cubre tres escenarios de despliegue: piloto con 1 robot, expansión con 7 robots y despliegue extendido con 17 robots. Las cifras se apoyan en referencias comerciales públicas (MiR250, sensores, RFID, HMI, WiFi industrial y rangos 2026 de AMR) y en datasets auxiliares de supuestos; no constituyen una cotización vinculante. El informe deja trazables los problemas, requisitos, decisiones técnicas, KPIs, simulación en CoppeliaSim, riesgos y presentación equivalente a PowerPoint en formato PPTX.

1

Introducción

Los AMR industriales trasladan cargas repetitivas dentro de planta sin carriles físicos ni rutas tan rígidas como las de un AGV tradicional. En una nave aeronáutica, el interés no está solo en mover material: cada entrega puede quedar asociada a un kit, una estación, una hora, un operador y una incidencia FOD si aparece.

En el caso planteado, Lunabotics actúa como empresa ficticia responsable de preparar una oferta para Alestis Puerto Real. El cliente trabaja con componentes estructurales del A320, entre ellos el HTP, elemento aerodinámico horizontal situado en la cola que contribuye a la estabilidad longitudinal de la aeronave. En torno a la sección 19.1 del avión convergen operaciones de estructura posterior, interfaces con elementos de cola, útiles de montaje, inspecciones y flujos de materiales que requieren coordinación fina entre estaciones.

1.1 Perfil de Lunabotics

Lunabotics se presenta como una empresa joven de integración de robótica móvil industrial formada por perfiles de automatización, simulación y datos de planta. Sus capacidades principales son el análisis de flujos intralogísticos, modelado de rutas en CoppeliaSim, selección de plataformas AMR, integración de sensores LiDAR/RGB-D/RFID, diseño de HMI de supervisión y definición de indicadores de aceptación.

Para esta oferta se asume una experiencia ficticia pero coherente con una empresa de reciente creación: pilotos previos de transporte interno en entornos de montaje, celdas de ensayo con bases omnidireccionales y proyectos académico-industriales de trazabilidad mediante QR/RFID. Los resultados de referencia que Lunabotics usaría comercialmente no se presentan como garantía contractual; se emplean para justificar solvencia técnica inicial: misiones autónomas repetibles, registro digital de entregas, reducción de búsquedas manuales y validación previa en simulador antes de cualquier despliegue físico.

La dificultad principal no reside en fabricar el HTP mediante un robot móvil, sino en sostener un flujo productivo exigente. Cuando un operario debe abandonar su estación para buscar herramientas, consumibles o documentación, el tiempo perdido no siempre aparece como parada formal, pero reduce capacidad real. Algo similar ocurre con kits incompletos, útiles no localizados, entregas no registradas o inspecciones FOD tardías.

El trabajo entrega una oferta técnica y comercial basada en robots móviles autónomos para apoyar el crecimiento de capacidad de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o más. La arquitectura AMR-FOD-Kitting se valida primero en el plano teórico y después en CoppeliaSim, antes de plantear un piloto físico.

1.2 Alcance de la propuesta

La solución cubre transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados; inspección preventiva FOD con cámara; trazabilidad mediante RFID/QR; retorno de útiles usados; supervisión de misiones; y registro de eventos. Quedan fuera del alcance la fabricación directa de piezas aeronáuticas, la manipulación estructural pesada del HTP y la sustitución de procesos certificados de calidad.

1.3 Supuestos y exclusiones

La propuesta asume una nave interior con pavimento regular, cobertura WiFi industrial ampliable, estaciones con puntos de entrega identificables y disponibilidad de personal para carga/descarga del AMR. También asume que los kits y herramientas pueden etiquetarse mediante RFID, QR o una combinación de ambos.

Se excluyen del presupuesto la obra civil, la certificación formal de procesos aeronáuticos, modificaciones estructurales de estaciones, integraciones ERP/MES altamente personalizadas no descritas en el alcance, y cualquier manipulación automática de piezas grandes del HTP. Con esas exclusiones, el coste se concentra en robótica móvil, kitting, sensores, trazabilidad, seguridad y soporte operativo.

1.4 Criterio de realismo industrial

La oferta apoya la operación existente. Un sistema AMR puede liberar tiempo operativo, mejorar trazabilidad y estabilizar el suministro a estaciones, pero no reemplaza la validación aeronáutica, la planificación de producción ni la responsabilidad del personal especializado. Así se mantiene el alcance dentro de una aplicación propia de Sistemas Robóticos Móviles [1, 2, 3].

2

Metodología de trabajo

La metodología combina análisis del enunciado, entrevista simulada, extracción de requisitos, diseño técnico y evaluación económica. El resultado es una propuesta de automatización teórica, pero redactada como si fuera una oferta preliminar para una planta industrial real.

2.1 Pasos aplicados

1. **Revisión del enunciado.** Se identificaron los entregables obligatorios: PDF profesional, presentación, entrevista, oferta técnica, oferta comercial, robot seleccionado, sensores adicionales y presupuesto detallado.
2. **Entrevista simulada.** Se construyó una conversación con Carlos Pérez, trabajador con más de 10 años de experiencia en Alestis Puerto Real, para obtener requisitos operativos plausibles.
3. **Extracción de requisitos.** Los hallazgos se tradujeron en requisitos de navegación, seguridad, maniobrabilidad, trazabilidad, inspección FOD, integración y escalabilidad.
4. **Diseño de solución.** Se definió una arquitectura AMR omnidireccional con sensores de percepción, trazabilidad, supervisión y comunicación industrial.
5. **Evaluación de despliegue.** Se plantearon tres escenarios: 1, 7 y 17 robots, con riesgos, beneficios y criterios de éxito.
6. **Oferta comercial y ROI.** Se elaboró un presupuesto por partidas y una estimación prudente de recuperación de tiempo operativo.

2.2 Fuentes y supuestos

El enunciado de la Actividad 1 fija la entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59, una ponderación del 30 % en la asignatura y la necesidad de presentar oferta técnica y comercial. Los datos económicos usados son los indicados por la actividad: producción actual aproximada de 40 HTP al mes, objetivo futuro de 80 HTP al mes o más, y salario medio de operario entre 20.000 y 28.000 € anuales.

Los importes del presupuesto son estimaciones académicas. Se han elegido valores conservadores para una solución industrial con sensores, software, ingeniería, instalación, formación y mantenimiento, sin presentarlos como precios de proveedor.

3

Entrevista simulada con experto

La guía oficial de la Actividad 1 solicita obtener información de primera mano mediante una conversación con un experto de planta. Para cumplir ese bloque, se simula una entrevista con Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. El objetivo no es crear una transcripción extensa, sino extraer información útil para justificar una oferta técnica y comercial de robótica móvil.

Ficha de la entrevista simulada

Entrevistado	Carlos Pérez, operario/técnico con experiencia en operaciones de Alestis Puerto Real.
Rol en la actividad	Experto de planta consultado por Lunabotics para identificar problemas internos y oportunidades de automatización.
Temas tratados	HTP del A320, sección 19.1, flujo de kits y herramientas, FOD, trazabilidad, transporte interno, esperas, restricciones de seguridad y despliegue piloto.
Uso de la evidencia	Los hallazgos se traducen en requisitos técnicos, selección del robot, sensores, arquitectura, presupuesto y KPIs.
Evidencia	La conversación queda documentada mediante acta técnica completa, registro textual en este capítulo y resumen de evidencias en anexos.

3.1 Conversación simulada

Acta técnica de entrevista con Carlos Pérez

Pregunta 1. Lunabotics

Carlos, gracias por atendernos. La guía de la actividad nos pide centrarnos en procesos reales de Alestis Puerto Real. Si aparece algún detalle personal o de la vida en Cádiz lo dejamos para otro momento; nos interesa entender qué ocurre alrededor del HTP del A320 y la sección 19.1.

Carlos Pérez

De acuerdo. El HTP es el estabilizador horizontal de cola del A320 y en planta se trabaja con estructuras grandes, útiles específicos, documentación, inspecciones y mucho material auxiliar. La sección 19.1 está asociada al entorno posterior del avión y a interfaces de cola, por lo que la coordinación entre estaciones es crítica.

Pregunta 2. Lunabotics

Desde el punto de vista de producción, ¿qué materiales o recursos se mueven con más frecuencia alrededor de esas estaciones?

Carlos Pérez

No se mueve solo una pieza principal. Hay kits de fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles de posicionamiento, documentación de orden, embalajes, carros auxiliares y elementos que vuelven a almacén o a metrología. Algunos movimientos son pequeños, pero se repiten muchas veces durante el turno.

Pregunta 3. Lunabotics

¿Dónde aparecen las pérdidas de tiempo que no siempre se ven como una parada formal?

Carlos Pérez

Lo habitual son microesperas: un kit que no ha llegado, una herramienta que no aparece, un útil que está en otra estación, o una comprobación manual para saber si un material corresponde a la orden correcta. Diez minutos aquí y otros diez allí acaban afectando al ritmo de trabajo.

Pregunta 4. Lunabotics

¿Tiene sentido plantear que un robot móvil fabrique o monte directamente el HTP?

Carlos Pérez

No para este caso. El montaje estructural tiene procedimientos, personal cualificado y controles de calidad. Donde sí veo valor es en que un AMR traiga el material correcto, registre entregas, devuelva útiles usados, haga rondas preventivas y avise cuando algo no cuadra. Eso ayuda sin tocar el proceso certificado.

Pregunta 5. Lunabotics

La guía nos pide identificar posibles problemas internos. ¿Qué problemas concretos destacaría en transporte y localización de materiales?

Carlos Pérez

El primer problema es saber dónde está cada cosa en el momento exacto. A veces el sistema dice que el material existe, pero no está junto a la estación. También ocurre que una herramienta se presta entre equipos y la trazabilidad queda incompleta. Si el robot valida RFID o QR al recoger y entregar, se reduce esa incertidumbre.

Pregunta 6. Lunabotics

¿Qué peso tiene el riesgo FOD en este entorno?

Carlos Pérez

Mucho. En aeronáutica un objeto extraño puede convertirse en una incidencia seria. Ya existen rutinas de orden y limpieza, pero una ronda documentada con cámara ayudaría a reforzar la disciplina: zona revisada, hora, fotografía si aparece algo y aviso al responsable. No sustituye al control de calidad, lo complementa.

Pregunta 7. Lunabotics

¿Qué restricciones debería cumplir un robot móvil para convivir con operarios, estructuras grandes y útiles de montaje?

Carlos Pérez

Debe moverse despacio, detectar personas, parar de forma segura y no bloquear pasillos. También debe maniobrar cerca de estaciones sin tener que girar todo el cuerpo del robot. Por eso una base omnidireccional tiene sentido: puede aproximarse lateralmente y corregir posición con menos maniobras.

Pregunta 8. Lunabotics

¿Un AGV de ruta fija resolvería el problema o haría falta algo más flexible?

Carlos Pérez

Un AGV puede servir en recorridos muy estables, pero la planta cambia: zonas temporalmente ocupadas, carros, útiles, operarios, prioridades de producción. Para este caso preferiría un AMR con mapa, sensores y capacidad de recalcular ruta. Las rutas fijas pierden utilidad cuando el entorno se mueve.

Pregunta 9. Lunabotics

La actividad da como referencia una producción actual de unos 40 HTP al mes y un objetivo futuro de 80 o más. ¿Cómo deberíamos interpretar esa meta?

Carlos Pérez

No diría que los robots duplican la producción. Lo razonable es decir que ayudan a quitar fricción: menos paseos, menos esperas, entregas más fiables, mejor registro y menos incidencias por material mal ubicado. Eso contribuye al escalado, pero junto con planificación, personal, calidad y capacidad de planta.

Pregunta 10. Lunabotics

Si Lunabotics propusiera un piloto, ¿qué mediría para decidir si tiene sentido ampliar a 7 o incluso 17 robots?

Carlos Pérez

Empezaría con un robot en una zona acotada. Mediría misiones completadas, entregas a tiempo, incidencias de kit, paradas de seguridad, aceptación de operarios, disponibilidad del robot y eventos FOD registrados. Si esos datos son buenos, entonces tendría sentido ampliar por estaciones y después pensar en una flota mayor.

3.2 Hallazgos e implicaciones

Hallazgo de la entrevista	Implicación para la solución robótica
El HTP del A320 y la sección 19.1 implican estructuras grandes, útiles específicos, documentación e interfaces de cola.	La propuesta debe centrarse en apoyo logístico y trazabilidad, no en manipulación estructural pesada ni montaje certificado.

Hallazgo de la entrevista	Implicación para la solución robótica
Los movimientos más frecuentes afectan a kits, fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles y retornos.	El módulo portacargas debe admitir bandejas, cajón seguro, etiquetado RFID/QR y misiones de entrega/retorno.
Las pérdidas aparecen como microesperas y desplazamientos repetidos que no siempre se registran como parada.	Los KPIs deben medir tiempo recuperado, entregas a tiempo, misiones completadas y reducción de búsquedas manuales.
La localización de herramientas y materiales puede ser incompleta en el momento operativo.	Se requiere trazabilidad fina con lectura RFID/QR en origen, destino y retorno, asociada a orden, estación y hora.
FOD es un riesgo sensible y debe tratarse con evidencia documentada.	Integrar cámara RGB-D o industrial, rondas preventivas, registro fotográfico y notificación de incidencias.
El robot debe convivir con operarios, pasillos compartidos, útiles y estructuras de gran tamaño.	Incorporar LiDAR 2D/3D, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia, límites de velocidad y zonas de protección.
Las rutas fijas pierden valor cuando cambia la distribución de planta.	Seleccionar AMR omnidireccional con SLAM y planificación flexible frente a AGV rígido.
El objetivo de pasar de 40 a 80 HTP/mes no puede atribuirse solo a los robots.	Presentar el ROI como recuperación de tiempo operativo y reducción de fricción, no como duplicación automática de producción.
El despliegue debe empezar con evidencia medible.	Recomendar piloto de 1 robot, expansión a 7 robots y despliegue extendido de 17 robots solo si se cumplen criterios de seguridad, disponibilidad y aceptación.

3.3 Resultado para el diseño

La entrevista sitúa la automatización en el flujo auxiliar de planta: mover y registrar kits, herramientas, consumibles y útiles; reforzar rondas FOD; recortar desplazamientos improductivos; y producir datos suficientes para decidir si el piloto merece escalar. De ahí salen los requisitos técnicos, la arquitectura AMR-FOD-Kitting y los escenarios de presupuesto desarrollados en los capítulos posteriores.

4

Identificación del problema

4.1 Flujo productivo del HTP

El HTP del A320 es un conjunto aeronáutico de alta criticidad. Su fabricación y montaje requieren útiles específicos, documentación, control dimensional, trazabilidad de materiales, inspecciones y coordinación entre estaciones. En el entorno de sección 19.1, la operación se relaciona con el área posterior del fuselaje y las interfaces de cola, por lo que la disponibilidad correcta de kits, herramientas y consumibles condiciona la continuidad del trabajo.

En un turno típico, el flujo operativo pasa por preparación de kits, traslado a estación, identificación de material, uso de útiles y herramientas, inspección, retirada de elementos usados, registro y cierre documental. Un paso puede estar bien ejecutado y aun así generar espera si el kit, la herramienta o la confirmación llegan fuera de la ventana de trabajo.

4.2 Problemas típicos detectados

- **Desplazamientos de operarios.** Parte del tiempo se dedica a buscar, recoger o devolver útiles y consumibles en lugar de ejecutar tareas de valor directo.
- **Esperas por kits o herramientas.** Un kit incompleto o una herramienta no localizada bloquea la secuencia aunque la estación esté disponible.
- **Riesgo FOD.** Restos, tornillería, embalajes o elementos no controlados pueden generar incidencias de calidad y seguridad.
- **Trazabilidad fina insuficiente.** Saber que un lote existe no siempre equivale a conocer en tiempo real dónde está, quién lo recibió y para qué orden se usó.
- **Coordinación entre estaciones.** Las prioridades cambian durante el turno y el suministro manual puede reaccionar tarde.
- **Escalado de capacidad.** Pasar de 40 HTP al mes a 80 HTP al mes o más exige reducir fricciones operativas; no basta con duplicar recursos sin mejorar el flujo.

4.3 Oportunidad de automatización

La automatización útil está en el movimiento y el registro. Un AMR puede ejecutar misiones recurrentes, entregar kits en una ventana horaria, verificar identificaciones RFID/QR, registrar confirmaciones,

inspeccionar zonas definidas y devolver útiles usados. El efecto esperado es menos variabilidad logística cuando la planta opera cerca de su límite de capacidad.

Requisitos técnicos

La tabla siguiente convierte los problemas observados en requisitos técnicos verificables. Estos requisitos guían la selección del robot, los sensores y la arquitectura de supervisión.

Requisito	Necesidad operativa	Criterio de cumplimiento
Navegación autónoma interior	Moverse entre almacén, estaciones y zonas de retorno sin guiado físico fijo.	SLAM, mapas actualizables, rutas replanificables y navegación en pasillos compartidos.
Seguridad con operarios	Operar cerca de personal, estructuras y útiles de gran tamaño.	Escáner láser de seguridad, paradas controladas, bumpers y parada de emergencia visible.
Maniobrabilidad	Entrar y salir de zonas estrechas sin bloquear estaciones.	Cinemática omnidireccional o base holonómica con movimiento lateral.
Carga útil moderada	Transportar kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o medios.	Módulo portacargas adaptable, bandejas identificadas y fijación segura.
Trazabilidad	Registrar qué se entrega, a quién, dónde y cuándo.	Lectura RFID/QR, confirmación HMI y base de datos de misiones.
Inspección FOD	Detectar objetos extraños en rondas preventivas o al cerrar una entrega.	Cámara RGB-D o industrial, iluminación auxiliar y registro de imagen/evento.
Integración con supervisión	Coordinar prioridades de planta y seguimiento de estado.	API con supervisor, MES/ERP o planificador; panel HMI para operarios.
Escalabilidad multi-robot	Pasar de piloto a flota sin rediseñar todo el sistema.	Gestor de flota, asignación de misiones y reglas de prioridad.
Mantenimiento sencillo	Evitar dependencia excesiva de perfiles especializados.	Componentes comerciales, diagnóstico remoto, plan de repuestos y formación.

El requisito dominante es la seguridad operativa. Si el robot no puede convivir con operarios y útiles en movimiento, los beneficios de trazabilidad o kitting quedan subordinados. Por ello, la propuesta incluye sensores redundantes de percepción y seguridad desde el escenario piloto.

6

Trazabilidad problema–requisito–solución

Cada problema operativo se traduce en un requisito, una función técnica y un indicador de verificación. La tabla siguiente evita una lista de componentes desconectada del caso de planta.

Problema observado	Requisito derivado	Respuesta técnica	KPI de aceptación
Operarios abandonan la estación para buscar útiles.	Reducir desplazamientos improductivos.	Misiones AMR de entrega y retorno de útiles usados.	Minutos de desplazamiento evitados por turno; misiones completadas sin intervención.
Kits o herramientas llegan tarde o incompletos.	Trazabilidad y confirmación de entrega.	Lectura RFID/QR, HMI de estación y registro de recepción.	Entregas a tiempo; incidencias de kit incompleto; entregas sin confirmación.
Riesgo FOD en zonas de trabajo.	Inspección preventiva documentada.	Cámara RGB-D, rondas FOD y evidencias fotográficas asociadas a misión.	Eventos FOD detectados; tiempo de respuesta; zonas inspeccionadas por turno.
Pasillos y estaciones con restricciones variables.	Navegación flexible y segura.	AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR de navegación y escáner de seguridad independiente.	Paradas de seguridad; bloqueos de ruta; tiempo medio de replanificación.
Escalado de 40 a 80 HTP/mes.	Solución escalable multi-robot.	Gestor de flota, prioridades de misión y base de datos única.	Utilización de flota; disponibilidad; throughput logístico por turno.
Falta de evidencia fina para mejora continua.	Registro auditable de eventos.	Base de datos de misiones, trazabilidad y excepciones.	Porcentaje de misiones con registro completo; informes semanales generados.

6.1 KPIs recomendados para el piloto

Indicador	Fórmula o criterio	Umbral de aceptación
Éxito de misión	Misiones finalizadas / misiones lanzadas.	$\geq 95\%$ en piloto controlado.
Disponibilidad AMR	Tiempo operativo / tiempo planificado.	$\geq 90\%$ durante el piloto.
Entrega a tiempo	Entregas dentro de ventana / entregas totales.	$\geq 90\%$ tras ajuste de rutas.
Registro completo	Misiones con kit, destino, hora y confirmación / total.	$\geq 98\%$.
Incidentes de seguridad	Eventos con contacto o parada no controlada.	0 incidentes con daño o contacto no previsto.
Aceptación de operarios	Encuesta breve de utilidad y carga operativa.	Media $\geq 4/5$.
Tiempo improductivo recuperado	Horas estimadas antes–después por estación.	Tendencia positiva documentada, sin prometer plantilla menor.

6.2 Evidencia esperada

La evidencia mínima para cerrar el piloto debe incluir mapa de rutas, listado de misiones, histórico de alarmas, registro de entregas RFID/QR, capturas FOD, encuesta de usuarios y comparativa de tiempos antes y después. Esa evidencia no certifica procesos aeronáuticos; sirve para decidir con datos si el sistema reduce esperas, recorridos e incidencias.

7

Alternativas consideradas

Se compararon seis familias de robots o vehículos móviles. La comparación se centra en la idoneidad para una nave aeronáutica interior con operarios, útiles grandes, estaciones cambiantes y necesidad de trazabilidad.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
AGV	Fiable para rutas repetitivas, tecnología madura, coste predecible.	Menor flexibilidad, dependencia de rutas fijas o infraestructura, difícil adaptación a cambios de layout.	Descartado como opción principal; válido solo para corredores muy estables.
AMR diferencial	Navegación flexible, buena disponibilidad comercial, integración con flota.	Maniobra peor en espacios estrechos que una base omnidireccional.	Alternativa válida, pero no óptima para estaciones congestionadas.
AMR omnidireccional	Movimiento lateral, alta maniobrabilidad, buena convivencia con estaciones y útiles grandes.	Mayor coste y complejidad mecánica que una base diferencial sencilla.	Seleccionado.
Robot con orugas	Buen contacto en terrenos irregulares y capacidad de superar obstáculos.	Excesivo para suelo industrial interior, peor higiene, posible daño al pavimento, maniobra poco fina.	Descartado.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
Dron	Rápido para inspección visual en altura.	Riesgo de seguridad, ruido, autonomía limitada, restricciones en interior industrial y carga prácticamente nula.	Descartado para logística y FOD en estaciones.
Robot con patas	Alta movilidad teórica en entornos complejos.	Coste alto, complejidad, riesgo de aceptación, innecesario en nave con pavimento regular.	Descartado.

7.1 Robot seleccionado

Se adopta una **plataforma AMR omnidireccional**, representable en CoppeliaSim mediante KUKA YouBot, KUKA Omnirob o una base holonómica equivalente. La elección permite trabajar con modelos de robot móvil, sensores de navegación, planificación de trayectorias y validación en simulador antes de proponer un despliegue físico.

La base omnidireccional da tres ventajas concretas: puede alinearse con estaciones sin giros amplios, puede corregir lateralmente su posición al aproximarse a útiles o mesas, y reduce maniobras innecesarias en zonas compartidas con operarios. En un entorno aeronáutico interior, estas ventajas pesan más que la simplicidad de un AGV de ruta fija.

8

Propuesta técnica

8.1 Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320

La propuesta consiste en implantar un sistema de robots móviles autónomos para suministro coordinado, trazabilidad e inspección preventiva. El robot actúa como enlace entre zonas de preparación, estaciones del HTP A320, áreas de retorno de útiles y puntos de supervisión. Su función principal es mover elementos correctos en el momento correcto y dejar evidencia digital de cada acción.

8.2 Modelo de robot y criterio de selección

La solución separa tres conceptos que conviene no mezclar: el modelo de simulación, la plataforma comercial de referencia y la plataforma objetivo de implantación. Para CoppeliaSim se propone una base tipo KUKA YouBot/KUKA Omnirob, porque permite representar una cinemática omnidireccional con ruedas mecanum/suecas y validar maniobras laterales cerca de estaciones. Para presupuesto se usan MiR250 y Omron LD-250 como referencias comerciales de AMR de 250 kg, porque publican datos de carga, autonomía, seguridad y uso intralogístico. Para la compra real se especificaría una plataforma omnidireccional industrial equivalente, con carga útil de 200–300 kg, módulo portakits y seguridad certificable.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Simulación académica	KUKA YouBot / KUKA Omnirob o base mecanum equivalente	Ruedas mecanum/suecas, movimiento longitudinal, lateral y giro sobre el eje vertical.	Validar cinemática, rutas y aproximación a estación en CoppeliaSim.
Benchmark comercial	MiR250 Base Robot	250 kg de carga útil, hasta 2 m/s, uso interior y autonomía de turno según ficha del fabricante [4].	Normalizar coste de AMR industrial compacto.
Benchmark comercial	Omron LD-250	250 kg de carga útil, 1,2 m/s, SLAM, planificación de rutas, láseres de seguridad y E-stop [5].	Contrastar capacidad, seguridad y software de flota.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Referencia industrial pesada	KUKA omniMove	Plataforma omnidireccional para cargas XXL; KUKA cita transporte de piezas aeronáuticas como caso de uso [6].	Justificar que la omnidireccionalidad tiene sentido en aeronáutica, aunque aquí se use carga moderada.
Plataforma objetivo	AMR omnidireccional 200–300 kg	Base eléctrica con 4 ruedas mecanum/suecas, BLDC/servomotores, encoders, batería industrial y módulo portakits.	Especificación final para licitación/integrador.

Cuadro 8.1: Trazabilidad entre modelo de simulación, referencias comerciales y plataforma objetivo.

El robot se selecciona por la maniobra en estación, no por fabricación estructural. Debe entrar y salir sin giros amplios, mantenerse orientado hacia el punto de entrega, corregir lateralmente su posición y compartir pasillos con operarios. Esta decisión conecta con el temario: las ruedas omnidireccionales dan más maniobrabilidad que una base diferencial, aunque exigen mayor control, buena odometría, compensación de deslizamiento y validación de seguridad.

8.3 Especificación de plataforma objetivo

La plataforma objetivo se define por requisitos de operación, no por una marca cerrada. El integrador podría seleccionar un chasis industrial equivalente siempre que respete la cinemática omnidireccional, la carga útil moderada y la separación entre navegación, seguridad y proceso. Esta forma de especificar evita una debilidad habitual en ofertas académicas: confundir un robot disponible en simulador con el equipo que se compraría para una nave aeronáutica.

Decisión de diseño	Especificación propuesta	Justificación técnica
Locomoción	Base holonómica con cuatro ruedas mecanum/suecas, control de v_x , v_y y ω .	Permite aproximación lateral a estaciones, corrección fina sin reorientar la carga y menor ocupación de pasillo que una base diferencial.

Decisión de diseño	Especificación propuesta	Justificación técnica
Carga y módulo	Clase 200–300 kg con bandeja portakits, puntos de amarre, balizas y posibilidad de cajones o estantería baja.	Cubre kits, herramientas, consumibles y útiles moderados sin plantear manipulación estructural del HTP.
Motorización	Motores BLDC o servomotores eléctricos con reductora, encoder por rueda, supervisión de corriente y temperatura.	El temario de motores favorece accionamientos eléctricos compactos, eficientes y con realimentación para control de velocidad/posición.
Control de bajo nivel	Conversión cinemática inversa de velocidad de cuerpo a velocidad de rueda; lazo cerrado por encoder; límites de aceleración.	La omnidireccionalidad mejora la maniobra, pero penaliza si no se controla el deslizamiento y la saturación de motores.
Control de navegación	Fusión LiDAR–IMU–encoders para pose; SLAM/mapa; ruta global A*/Dijkstra; evitación local DWA o campos potenciales.	Alinea la propuesta con localización, planificación y anticolisión del curso sin vender un algoritmo como garantía universal.
Seguridad funcional	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop físico, campos de protección, reducción de velocidad por zona y estado seguro ante fallo.	La seguridad no depende del LiDAR de navegación ni de la cámara FOD; queda como capa independiente de parada.
Energía y disponibilidad	Batería industrial con retorno automático a carga, reserva mínima operativa y mantenimiento preventivo de ruedas/sensores.	Los actuadores consumen batería y se degradan; el plan de flota debe considerar autonomía, carga y desgaste.
Interfaz e integración	HMI/tablet, WiFi industrial, base de datos de misiones y conectores progresivos hacia MES/ERP.	La solución debe dejar evidencia operativa y poder crecer sin exigir integración total desde el piloto.

Cuadro 8.2: Especificación técnica de la plataforma AMR omnidireccional objetivo.

La decisión clave es mantener tres niveles claros: *YouBot/Omnirob* para simular cinemática, MiR250/LD-250 para acotar orden de magnitud comercial y AMR omnidireccional industrial como plataforma final. Con esa trazabilidad, el presupuesto no fuerza una compra incompatible con el criterio técnico: las referencias de 250 kg sirven para dimensionar coste y carga, mientras que la licitación exigirá base holonómica o mecanum equivalente.

8.4 Funciones principales

- Transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles de carga moderada.
- Lectura RFID/QR de bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.
- Entrega confirmada mediante HMI, tablet de estación o escaneo de operario autorizado.
- Inspección preventiva FOD en rutas o zonas definidas.
- Retorno de útiles usados y aviso de incidencias de material.
- Registro de misiones, eventos, tiempos y excepciones para análisis posterior.

8.5 Sensores y componentes

Elemento	Justificación
LiDAR 2D/3D	Navegación, SLAM y detección geométrica de obstáculos. No se trata como único elemento de seguridad funcional.
Cámara RGB-D o industrial	Inspección FOD preventiva, verificación visual de zonas y evidencia fotográfica de incidencias, siempre con validación humana ante positivos.
RFID/QR	Trazabilidad de kits, herramientas, entregas, devoluciones y puntos de estación.
IMU y encoders	Odometría y fusión sensorial para estimar pose con menor deriva.
Bumpers y escáner láser de seguridad	Capa separada de seguridad funcional: zonas de protección, reducción de velocidad y parada segura ante presencia humana.
Parada de emergencia	Requisito básico de operación industrial y aceptación por seguridad.
HMI/tablet	Solicitud de misiones, confirmación de entregas y visualización de estado.
WiFi industrial	Comunicación con supervisor, gestor de flota y base de datos.
Base de datos de misiones	Registro de eventos, trazabilidad, KPIs, histórico FOD y auditoría operativa.

8.6 Arquitectura sensorial por capas

La propuesta separa sensores de navegación, seguridad y proceso. El LiDAR de navegación y la fusión encoders-IMU localizan el AMR y mantienen el mapa; el escáner láser de seguridad, bumpers y E-stop forman una capa independiente de parada segura; y la cámara RGB-D, RFID y QR cubren FOD y

trazabilidad. Una cámara FOD no certifica calidad aeronáutica por sí sola, y un LiDAR de navegación no sustituye un sistema de seguridad funcional.

Capa	Componentes	Variable medida	Decisión que habilita
Localización	Encoders, IMU, LiDAR 2D/3D	Odometría, orientación, nube/distancia a obstáculos.	Estimar pose, actualizar mapa y ejecutar SLAM.
Planificación	Mapa, gestor de misiones, LiDAR	Ruta global, ruta local, zonas bloqueadas.	Usar A*/Dijkstra para ruta global y DWA/campos potenciales para evitación local.
Seguridad	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop	Invasión de campo protegido, contacto, alarma manual.	Reducir velocidad, parar, bloquear misión o retirar AMR.
Proceso	RGB-D/industrial, RFID, QR, HMI	Evidencia visual, identificador de kit, punto de entrega y confirmación humana.	Registrar entrega, ronda FOD, excepción y trazabilidad.
Supervisión	WiFi industrial, base de datos, dashboard	Estado de flota, tiempos, alarmas, KPIs.	Priorizar misiones, auditar eventos y decidir escalado.

Cuadro 8.4: Capas sensoriales y decisiones operativas asociadas.

8.7 Actuadores, motorización y control

La plataforma se concibe como un AMR eléctrico de ruedas omnidireccionales, coherente con los contenidos del curso sobre robots que ruedan, efectores, actuadores y controladores. Cada rueda mecanum/sueca se acciona mediante motor eléctrico con controlador de velocidad, realimentación por encoder y supervisión de corriente/temperatura. El control de bajo nivel convierte consignas de velocidad longitudinal, lateral y angular en velocidades de rueda, mientras que el nivel de navegación limita aceleraciones, radios de seguridad y velocidades máximas por zona. Esta base se selecciona por maniobrabilidad, no por capacidad de carga extrema: la misión prevista es mover kits, herramientas y útiles moderados.

Los actuadores no se plantean para manipular piezas estructurales del HTP. Su función es mover la base, accionar elementos auxiliares simples del módulo portacargas si se incorporan, activar señales luminosas/acústicas y ejecutar parada segura. Esta separación entre locomoción, seguridad y proceso evita sobredimensionar la solución y mantiene el alcance dentro de una aplicación acotada de robótica móvil industrial.

8.8 Modo de operación seguro

El AMR circula a velocidad limitada en zonas compartidas, reduce velocidad al aproximarse a estaciones, mantiene zonas de protección configurables y ejecuta parada segura si se invade el campo de seguridad. Las rutas se validan en CoppeliaSim y posteriormente en planta con pruebas controladas. La supervisión permite bloquear zonas, priorizar misiones urgentes y retirar un robot de servicio si aparece una alarma.

9

Arquitectura del sistema

La arquitectura se divide en siete capas. Primero se valida navegación y seguridad; después se añaden trazabilidad, integración y analítica por fases.

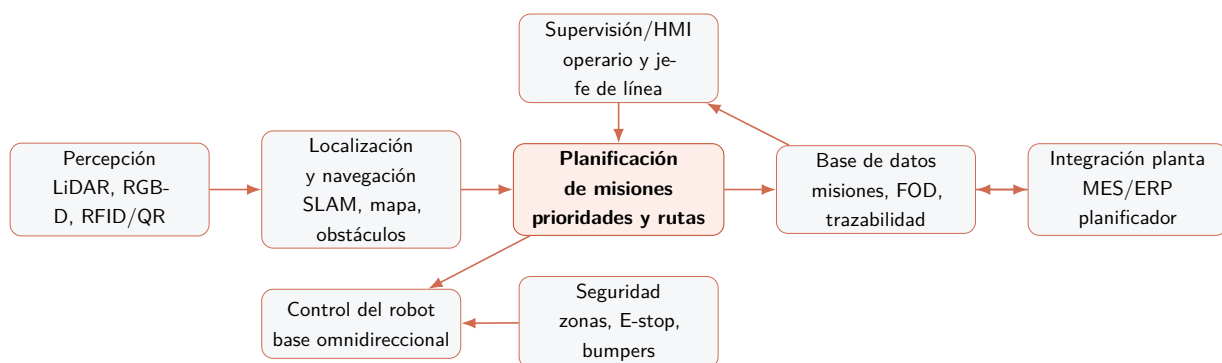


Figura 9.1: Arquitectura propuesta para el Sistema AMR-FOD-Kitting.

9.1 Capa de percepción

La percepción combina sensores de navegación y sensores de proceso. El LiDAR proporciona detección geométrica y apoyo al mapa; la seguridad funcional queda separada en el escáner láser certificado, bumpers y parada de emergencia. La cámara RGB-D registra posibles FOD y documenta incidencias, pero sus positivos deben revisarse por un responsable de calidad. El sistema RFID/QR identifica bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.

9.2 Planificación y supervisión

El planificador asigna misiones según prioridad, estado del robot, proximidad y restricciones de zona. La HMI sirve para solicitar entregas, confirmar recepciones, cancelar misiones y consultar alarmas. La integración con MES/ERP empieza con importación y exportación de órdenes; en fases posteriores se habilita comunicación mediante API.

9.3 Base de datos de trazabilidad

Cada misión guarda identificador de kit, estación destino, hora de carga, hora de entrega, confirmación, ruta, incidencias, fotografía FOD si aplica y operador que valida. Con esos campos se audita el flujo y se miden cambios sin depender de impresiones subjetivas.

9.4 Arquitectura de control

El control se plantea como un ciclo *sense-plan-act* con supervisión industrial. La capa de percepción no decide por sí sola: entrega datos filtrados y eventos. La capa de localización estima la pose del AMR con LiDAR, IMU y encoders. La planificación separa ruta global y evitación local. El control de bajo nivel traduce la consigna de movimiento holonómico a velocidades de rueda. La seguridad puede interrumpir cualquier misión y llevar el robot a estado detenido.

Capa	Entrada	Salida	Fallo previsto y mitigación
Percepción	LiDAR, RGB-D, RFID/QR, HMI y escáner de seguridad.	Obstáculos, lectura de kit, evento FOD, alarma de seguridad.	Lectura ruidosa o incompleta; se filtra, se repite lectura o se deriva a validación humana.
Localización	Encoders, IMU, LiDAR y mapa vigente.	Pose estimada, incertidumbre y desviación respecto a ruta.	Deriva o mapa desactualizado; remapeo, reducción de velocidad y bloqueo de zonas dudosas.
Planificación global	Misión, mapa, zonas prohibidas, prioridad y estado de flota.	Ruta nominal y alternativas por coste.	Pasillo cerrado; recálculo A*/Dijkstra o misión en espera.
Planificación local	Obstáculos cercanos, velocidad actual y objetivo inmediato.	Consigna v_x , v_y , ω limitada.	Obstáculo dinámico; DWA/campo potencial, parada controlada o retroceso seguro.
Control motor	Consigna de cuerpo, estado de ruedas, batería y temperatura.	Velocidades de rueda y estado de actuadores.	Saturación, deslizamiento o sobrecorriente; limitación de par, parada y mantenimiento.
Supervisión	Eventos, KPIs, confirmaciones y alarmas.	Dashboard, histórico, tickets y decisiones de escalado.	Datos incompletos; misión marcada como excepción y no usada para validar KPI positivo.

Cuadro 9.1: Flujo de control y mitigación de fallos para el AMR-FOD-Kitting.

La base de datos no es un añadido administrativo: cierra el lazo de control operativo. Si una misión no tiene lectura RFID/QR, confirmación de entrega o estado final, el sistema no debe contarla como

entrega válida. Esto protege la trazabilidad y evita que una mejora aparente de productividad esconda pérdida de control documental.

10

Plan de validación en CoppeliaSim

CoppeliaSim entra antes de cualquier prueba física para reducir riesgo técnico. La simulación no certifica la seguridad industrial; comprueba rutas, maniobrabilidad, aproximación a estaciones, evitación de obstáculos y lógica de misiones con una base omnidireccional tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente.

10.1 Modelo de simulación

Elemento simulado	Descripción
Robot	Base omnidireccional con volumen equivalente a AMR industrial ligero, velocidad limitada y sensores virtuales.
Mapa de planta	Pasillos, estaciones de HTP, zona de preparación de kits, punto de carga y zona de retorno.
Obstáculos	Útiles, carros, estructuras, operarios simulados como objetos dinámicos y zonas temporalmente bloqueadas.
Sensores	LiDAR 2D/3D para obstáculos, cámara RGB-D conceptual para FOD y lectores RFID/QR representados por puntos de validación.
Misiones	Entrega de kit, entrega de herramienta, retorno de útil, ronda FOD y misión cancelada por obstáculo persistente.
Algoritmos	Localización por SLAM/fusión sensorial, planificador global tipo A*/Dijkstra y evitación local mediante DWA o campos potenciales como referencia conceptual. La simulación verifica coherencia de comportamiento, no certificación de seguridad.

10.2 Escenarios de prueba

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Navegación base	Ruta desde preparación de kits hasta estación HTP.	Llegada dentro de tolerancia sin colisión.

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Aproximación lateral	Entrada a estación con maniobra omnidireccional.	Posicionamiento sin giros amplios ni bloqueo de pasillo.
Obstáculo dinámico	Operario o carro cruza la trayectoria.	Reducción de velocidad, parada o replanificación.
Ruta bloqueada	Pasillo cerrado por útil temporal.	Recálculo de ruta o misión en espera.
Entrega trazada	Lectura RFID/QR en carga y destino.	Registro completo de kit, estación y hora.
Ronda FOD	Captura conceptual de zona antes/después de entrega.	Evento registrado con imagen o marca de inspección.
Multi-robot	Dos o más AMR comparten pasillo.	Sin interbloqueos; prioridad definida por gestor de flota.

10.3 Criterios de salida de simulación

Antes de pasar a piloto físico, el modelo debe demostrar que las rutas propuestas no invaden zonas restringidas, que el robot puede aproximarse a estaciones sin maniobras excesivas, que las paradas de seguridad no bloquean el flujo de forma recurrente y que las misiones generan registros completos. Los parámetros finales de simulación deben guardarse como anexo técnico: mapa, velocidad máxima, radios de seguridad, tolerancia de posición, zonas prohibidas y tiempos de misión. La aceptación final de seguridad debería realizarse en planta con procedimientos y responsables reales.

10.4 Criterios técnicos de aceptación

Los criterios siguientes convierten la teoría del curso en pruebas verificables. No sustituyen una validación industrial certificada, pero evitan que la simulación quede como una demostración visual sin valor de ingeniería.

Aspecto	Criterio en simulación/piloto	Razón técnica
Precisión de llegada	Llegada a punto de entrega dentro de $\leq 0,25$ m en piloto controlado; ajuste final con marcas físicas si la estación lo requiere.	La entrega de kits no exige precisión metrológica, pero sí posición repetible y segura.
Maniobra lateral	Aproximación a estación sin giro amplio del chasis y sin invadir zona de trabajo definida.	Es el beneficio diferencial de una base mecanum/sueca frente a una diferencial.
Evitación local	Ante cruce de operario o carro, el AMR reduce velocidad, se detiene o replantea sin contacto.	DWA/campos potenciales deben resolver obstáculos dinámicos sin romper la misión global.
Replanificación	Cierre temporal de pasillo resuelto con ruta alternativa o misión en espera trazada.	A*/Dijkstra sólo aporta valor si se alimenta con mapa y restricciones actualizadas.
Trazabilidad	100 % de misiones piloto con estado final: completada, cancelada o excepción documentada.	Una misión sin cierre no sirve para justificar productividad ni cumplimiento FOD.
FOD preventivo	Todo positivo RGB-D genera evidencia visual y validación humana; los falsos positivos se registran.	La cámara apoya inspección preventiva, no sustituye calidad aeronáutica.
Seguridad	Cero contactos no previstos; toda parada de seguridad queda registrada con causa y zona.	La capa de seguridad es independiente del control de navegación.
Energía	No se asignan nuevas misiones por debajo de una reserva mínima operativa del 20 % de batería.	Los actuadores y sensores consumen energía; la planificación debe contemplar carga y disponibilidad.

Cuadro 10.3: Criterios de aceptación para simulación y piloto físico controlado.

10.5 Relación con navegación y localización del curso

La validación usa los conceptos de localización, planificación y anticolisión estudiados en la asignatura. El LiDAR, los encoders y la IMU alimentan la estimación de pose; el SLAM permite construir o actualizar el mapa de una nave cambiante; el planificador global genera una ruta hacia la estación; y el planificador local evita obstáculos dinámicos como operarios, carros o útiles. En una implantación real se seleccionaría el algoritmo concreto según el software del AMR, pero para la oferta académica se deja trazado el vínculo técnico con Kalman/Montecarlo, SLAM, A*/Dijkstra, DWA y campos potenciales.

Concepto de las presentaciones	Uso en AMR-FOD-Kitting	Prueba concreta
Ruedas mecanum/suecas y locomoción omnidireccional	Aproximación lateral a estaciones sin reorientar la carga.	Medir maniobras, tiempo de aproximación y ocupación de pasillo.
Sensores con ruido, rango y resolución limitados	Separar navegación, seguridad funcional y proceso FOD/trazabilidad.	Inyectar obstáculos, lecturas fallidas y falsos positivos FOD en simulación.
Controladores, efectores y actuadores	Convertir consignas longitudinales, laterales y angulares en velocidades de rueda.	Verificar límites de velocidad, aceleración, parada y recuperación de misión.
SLAM y fusión sensorial	Actualizar mapa y estimar pose con LiDAR, encoders e IMU.	Comparar ruta prevista, ruta ejecutada y error de llegada a estación.
Planificación A*/Dijkstra	Calcular ruta global con costes por distancia, zonas bloqueadas y prioridad.	Recalcular misión ante cierre temporal de pasillo.
DWA/campos potenciales	Resolver obstáculos locales sin perder el objetivo global.	Probar cruce con operario y carro detenido en zona de paso.
Sistemas multi-robot	Evitar interbloqueos y definir prioridades de misión.	Simular dos AMR compartiendo pasillo y zona de entrega.

11

Funcionamiento operativo

El flujo diario se diseña para que el robot apoye al operario sin introducir pasos innecesarios. La operación normal sigue la secuencia siguiente:

1. **Planificación de misión.** El supervisor, la estación o el planificador genera una misión de entrega, retorno o inspección.
2. **Carga de kit o herramienta.** El personal de logística coloca el material en el módulo portacargas del AMR.
3. **Lectura RFID/QR.** El robot valida identificadores de kit, herramienta, orden y destino.
4. **Navegación hasta estación.** El AMR calcula ruta, evita obstáculos y ajusta velocidad según zona.
5. **Entrega.** El robot se posiciona de forma lateral u orientada según la estación y avisa al operario.
6. **Confirmación.** El operario confirma en HMI, tablet o lector QR; el sistema registra la transacción.
7. **Inspección FOD si aplica.** El robot captura imagen de la zona o ejecuta una ronda definida.
8. **Retorno o nueva misión.** El AMR devuelve útiles usados, va a carga o acepta la siguiente tarea.

11.1 Gestión de excepciones

Si el robot detecta un obstáculo persistente, una lectura RFID incoherente, una zona bloqueada o una alarma de seguridad, la misión pasa a estado de excepción. La HMI muestra la causa y propone reintento, reasignación, llamada a operario o retirada del robot. Sin esta gestión de excepciones, un fallo cotidiano puede bloquear pasillos, ocultar trazabilidad o detener misiones posteriores.

11.2 Datos generados para validación

Cada misión genera datos que alimentan la validación posterior: identificador de robot, ruta prevista, ruta ejecutada, tiempo de espera, eventos de seguridad, lecturas RFID/QR, confirmación de entrega, incidencias FOD y resultado final. Estos registros permiten comparar la operación real con los escenarios simulados en CoppeliaSim y detectar desviaciones antes de escalar la flota.

12

Escenarios de despliegue

Se proponen tres escenarios para evitar una implantación brusca. Cada escenario amplía el alcance operativo y el número de robots solo cuando los indicadores del paso anterior son aceptables.

Escenario	Objetivo y alcance	Riesgos	Beneficios y criterios de éxito
Piloto con 1 robot	Validar navegación, kitting básico, RFID/QR e inspección FOD en una zona acotada. Coste aproximado: 198.700 €.	Rechazo de usuarios, mapa incompleto, interferencias en pasillos.	95 % de misiones completadas, cero incidentes de seguridad, reducción medible de esperas en estaciones piloto.
Expansión con 7 robots	Cubrir varias estaciones HTP, retornos de útiles y rondas FOD programadas. Coste aproximado: 904.700 €.	Congestión entre robots, prioridades mal configuradas, dependencia de red WiFi.	Entregas trazadas, menor búsqueda manual, gestor de flota estable y aceptación operativa.
Despliegue extendido con 17 robots	Soportar flujo ampliado hacia 80 HTP/mes o más, con coordinación multi-zona e integración avanzada. Coste aproximado: 2.051.600 €.	Complejidad de mantenimiento, necesidad de gobierno de datos, integración MES/ERP más exigente.	Operación multi-robot estable, trazabilidad completa, tiempos improductivos reducidos y capacidad de escalado documentada.

12.1 Criterios de paso entre escenarios

El paso de 1 a 7 robots requiere que el piloto demuestre seguridad, fiabilidad de misión y utilidad para los operarios. El paso de 7 a 17 robots requiere un gestor de flota probado, mantenimiento preventivo definido, red industrial estable y reglas de prioridad acordadas con producción, calidad y seguridad.

13

Viabilidad técnica

13.1 Seguridad

La primera condición de viabilidad es la seguridad industrial. Los AMR circularán con velocidades limitadas, zonas de protección configurables, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia y protocolos de retirada manual. La validación debe incluir pruebas con peatones, obstáculos inesperados y estaciones ocupadas.

13.2 Integración en planta existente

La integración se divide por fases. En el piloto, las misiones se cargan manualmente desde HMI y se registran en una base de datos local. En la expansión, el sistema intercambia órdenes con un planificador o MES. En el despliegue extendido, la integración pasa a ser bidireccional con sistemas de producción, mantenimiento y calidad.

13.3 Limitaciones y riesgos

- El AMR no elimina la necesidad de planificación de materiales ni de disciplina operacional.
- La inspección FOD con cámara es preventiva y complementaria; no sustituye procedimientos certificados.
- La red WiFi industrial y la calidad del mapa condicionan la disponibilidad.
- La flota requiere mantenimiento de baterías, ruedas, sensores y calibraciones.
- La aceptación de los operarios puede caer si el sistema se percibe como obstáculo o carga administrativa.

13.4 Mitigaciones

Las mitigaciones incluyen piloto acotado, formación práctica, participación temprana de operarios, rutas validadas en CoppeliaSim, pruebas de seguridad, mantenimiento preventivo y despliegue por etapas. Para no depender de una integración compleja desde el primer día, el sistema se diseña con una base de datos propia y conectores progresivos hacia MES/ERP.

13.5 Escalabilidad

El escalado se apoya en separar robot, gestor de flota, base de datos y supervisión. El mismo modelo de misión puede aplicarse a un robot o a una flota, ajustando reglas de prioridad, zonas y ventanas de entrega. Esta arquitectura coincide con la evolución hacia sistemas multi-robot descrita en la literatura de robótica móvil [7].

14

Riesgos, calidad y aceptación

La matriz siguiente registra los riesgos que pueden frenar el Sistema AMR-FOD-Kitting y las medidas previstas para controlarlos.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Resp.
Interferencia con operarios en pasillos.	Media	Alta	Zonas de seguridad, velocidad limitada, escáner láser, pruebas con peatones y formación.	HSE/Ing.
Lecturas RFID/QR incompletas.	Media	Media	Puntos de lectura redundantes, validación HMI y excepciones visibles.	Logística
Falsos positivos FOD.	Media	Media	Clasificación asistida, revisión humana y ajuste de iluminación/cámara.	Calidad
Mapa desactualizado por cambios de layout.	Media	Alta	Procedimiento de remapeo, control de cambios y versionado de rutas.	Ing.
Saturación de red WiFi.	Baja	Alta	Estudio de cobertura, QoS industrial y modo degradado con cola local.	IT/OT
Baja aceptación del operario.	Media	Alta	Piloto participativo, HMI simple, formación corta y medición de carga operativa.	Producción
Coste percibido superior al beneficio inicial.	Media	Media	Piloto medido, KPIs antes-después y expansión condicionada a evidencia.	Dirección

14.1 Criterios de aceptación por fase

- **Seguridad:** cero contactos no previstos, parada de emergencia verificada y rutas validadas con operarios.
- **Operación:** al menos 95 % de misiones completadas en piloto, con causas de fallo clasificadas.
- **Trazabilidad:** al menos 98 % de misiones con registro completo de identificador, destino, hora y confirmación.
- **FOD:** rondas registradas y eventos revisables por calidad, sin sustituir inspecciones obligatorias.
- **Escalabilidad:** gestor de flota probado antes de pasar de 1 a 7 robots.

14.2 Gobierno de datos

Los datos de misiones deben conservarse con identificador único, sello temporal, estación, robot, operador de confirmación, tipo de misión, excepciones y evidencias FOD. Se recomienda un periodo mínimo de conservación de 12 meses para análisis de mejora continua y auditorías internas. El acceso debe separarse por perfiles: operario, supervisor, mantenimiento, calidad y administrador.

Oferta comercial y presupuesto

El presupuesto se formula como oferta preliminar de integración. La cifra final combina equipos comerciales, adaptaciones mecánicas para kitting, sensores, seguridad, software, simulación, instalación, formación y soporte. Las referencias usadas son precios públicos o rangos de mercado revisados entre el 18 y el 19 de mayo de 2026; sirven para justificar el orden de magnitud académico, pero no sustituyen una cotización formal de fabricante o integrador.

15.1 Base de referencias comerciales

La plataforma seleccionada en la oferta técnica es omnidireccional. Para el presupuesto, sin embargo, se normaliza el coste contra AMR comerciales de 250 kg porque ofrecen precios públicos y sirven como referencia de orden de magnitud para carga, autonomía, dimensiones y software de flota. Esta normalización no significa que el MiR250 o el LD-250 sean el modelo final elegido ni que tengan la misma cinemática que una base mecanum/sueca; se usan como *benchmark* comercial trazable y la compra real se cerraría con una plataforma omnidireccional industrial equivalente dentro del rango de mercado contrastado.

El MiR250 aparece como referencia comercial con precio público de 44.284 €, dimensiones de 580 x 800 mm, carga útil de 250 kg y velocidad máxima de 2 m/s [8]. La ficha del fabricante confirma el uso para transporte interno de cargas pequeñas y medianas, carga máxima de 250 kg, superficie de carga de 800 x 580 mm, hasta 13 h de operación con carga máxima y uso interior [4]. Como contraste industrial se cita también el Omron LD-250, con carga máxima de 250 kg y arquitectura de AMR para transporte en fábricas y almacenes [5].

Para no depender de un único precio, se contrastan además guías de mercado. Mesh Automation sitúa un AMR típico de 2026 entre USD 50.000 y más de USD 200.000 por unidad, con costes de proyecto superiores al incluir software, integración y soporte [9]. KNAPP publica que un Open Shuttle parte de 45.000 € [10]. DNC Automation usa como ejemplo una flota media de 5 AMR: USD 350.000 en robots y USD 468.000 de coste total al sumar software de flota, estaciones de carga, integración WMS/MES, instalación y formación; además recomienda estimar el proyecto completo como 1,8–2,2 veces el coste de los vehículos [11]. Esas referencias justifican que la propuesta no use solo precio de catálogo del robot.

Bloque	Referencia usada	Precio público	Uso en el presupuesto
AMR 250 kg	MiR250 Base Robot	44.284 €	Referencia de coste para transporte interior; no se toma como cinemática final.
Benchmark AMR	Omron LD-250	Sin precio público en la ficha oficial	Validación de carga útil industrial de 250 kg y rango de aplicación.
Rango AMR 2026	Mesh Automation	USD 50.000–200.000+ por unidad	Verificación de que el escenario cae en rango de mercado.
AMR intralogístico	KNAPP Open Shuttle	Desde 45.000 €	Contraste europeo de coste de AMR industrial.
Proyecto AMR 5 vehículos	DNC Automation	USD 468.000 como proyecto completo de ejemplo	Control de realismo para integración, infraestructura y servicios.
Costes de flota	Novus Hi-Tech	USD 3.000–10.000 por robot en software; AMR de USD 30.000–150.000+ según tipo	Dimensionamiento de software, flota e integración.
Cámara RGB-D	Intel RealSense D435i	USD 334	Referencia de visión/depth e IMU auxiliar para FOD.
LiDAR navegación	Hokuyo UST-10LX	1.365–1.878 € según distribuidor	Referencia de LiDAR 2D compacto para SLAM/obstáculos.
Escáner seguridad	SICK microScan3 Core I/O	USD 5.695	Base para seguridad funcional perimetral.
RFID fijo	Zebra FX9600	USD 1.980,91	Lectura de kits, útiles y puntos de entrega.
HMI industrial	Samsung Galaxy Tab Active5	USD 499,99	Tablet ruggedizada para supervisor/operador.
WiFi industrial	Cisco Catalyst IW9165D	USD 1.952,99	Referencia de conectividad industrial para activos móviles.

Cuadro 15.1: Dataset de referencias comerciales usado para normalizar el presupuesto.

La partida de software y flota toma como referencia los rangos publicados por Novus Hi-Tech [12]. Las partidas de sensores, trazabilidad, HMI y comunicaciones se apoyan en precios públicos de Intel RealSense D435i, Hokuyo UST-10LX, SICK microScan3, Zebra FX9600, Samsung Galaxy Tab Active5 y Cisco Catalyst IW9165D [13, 14, 15, 16, 17, 18]. En una compra real se sustituirían por ofertas vigentes de distribución europea, impuestos, transporte, garantía y soporte local.

15.2 Criterios de normalización

El coste se separa en robot base e integración aeronáutica. La conversión operativa adoptada para partidas en dólares es 1 USD = 0,86 €; en una oferta real se actualizaría con el tipo de cambio y condiciones de importación del día de compra. Sobre el precio de referencia se añaden útiles portacargas, sensores de FOD/trazabilidad, seguridad, HMI, comunicaciones y parametrización de la plataforma omnidireccional equivalente. El paquete por robot queda así:

Componente por robot	Importe	Justificación
AMR 250 kg de referencia comercial	44.300	Precio público MiR250 redondeado y benchmark LD-250 para orden de magnitud.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	8.500	Utillaje mecánico para kits, consumibles y herramientas.
Paquete FOD/trazabilidad: RGB-D, QR/Rfid, iluminación y soporte	6.500	Incluye cámara, lector, antenas, cableado e integración.
Seguridad: escáner, bumpers, E-stop y validación básica	7.000	Referencia SICK microScan3 más accesorios.
HMI, comunicaciones y puesta en red por robot	3.500	Tablet, WiFi, identificación y licencias cliente.
Paquete normalizado por robot	69.800	Base común para escenarios 1, 7 y 17.

Cuadro 15.2: Coste normalizado por AMR de la solución AMR-FOD-Kitting, en euros sin IVA.

15.3 Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting

El paquete normalizado por robot no es una suma directa de catálogo, porque incluye integración mecánica, cableado, soportes, validación, parametrización y margen de incertidumbre técnica. Aun así, conviene detallar qué compra el cliente dentro de cada AMR. La tabla siguiente desglosa el paquete de 69.800 € usado en los escenarios.

Partida por AMR	Cantidad	Importe estimado	Base de cálculo
AMR 250 kg de referencia	1	44.300	Precio público MiR250 redondeado; contrastado con LD-250, KNAPP y rangos 2026.
Parametrización cinemática omnidireccional	1	1.500	Modelado de base mecanum/sueca objetivo, consignas v_x , v_y , ω y validación de maniobra lateral; no implica modificar físicamente un AMR diferencial.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	1	8.500	Diseño mecánico ligero para kits, herramientas, consumibles y útiles moderados.
LiDAR de navegación	1	1.500	Referencia Hokuyo UST-10LX y accesorios de montaje.
Cámara RGB-D/FOD	1	300	Referencia Intel RealSense D435i; se reserva integración en partida de visión/trazabilidad.
RFID/QR, antenas, etiquetas iniciales y cableado	1	3.200	Zebra FX9600 como referencia de lector fijo más antenas, QR y consumibles iniciales.
Escáner de seguridad, bumpers y parada de emergencia	1	7.000	Referencia SICK microScan3, elementos de parada y validación básica.
HMI/tablet y comunicaciones por robot	1	3.500	Samsung Tab Active5, conectividad industrial, cliente HMI y configuración.
Paquete AMR-FOD-Kitting		69.800	Total normalizado por robot, sin IVA.

Cuadro 15.3: Lista de materiales normalizada por AMR, en euros sin IVA.

15.4 Presupuesto por escenarios

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Paquetes AMR-FOD-Kitting completos	69.800	488.600	1.186.600
Software de flota, trazabilidad y conectores MES/ERP	22.000	58.000	105.000
Ingeniería, simulación en CoppeliaSim y configuración	42.000	112.000	215.000
Instalación, mapeo, pruebas y puesta en marcha	18.000	52.000	120.000
Formación y gestión del cambio operativo	8.500	24.000	42.000
Mantenimiento preventivo del primer año	5.600	39.200	95.200
Desplazamientos, logística y medios auxiliares	5.000	18.000	36.000
Ciberseguridad, documentación y aceptación	6.500	16.000	32.000
Subtotal antes de contingencia/margen	177.400	807.800	1.831.800
Contingencia y margen comercial (12 %)	21.288	96.936	219.816
Total CAPEX estimado	198.688	904.736	2.051.616

Cuadro 15.4: Presupuesto estimado por escenario, en euros sin IVA.

15.5 Interpretación comercial

El escenario de 1 robot no se vende como solución final. Su función es medir rutas, aceptación de operarios, calidad de lecturas RFID/QR, tiempo de entrega y falsos positivos FOD en un entorno controlado. El escenario de 7 robots cubre varias estaciones y permite probar gestión de flota con prioridades, retornos de útiles y rondas preventivas. El escenario de 17 robots solo debe aprobarse si los datos de los dos primeros escenarios muestran que la planta necesita una cobertura más amplia para sostener el crecimiento hacia 80 HTP/mes o más.

El presupuesto reduce la parte especulativa: el robot base se apoya en precios públicos, los sensores en componentes comerciales identificables y el software/servicios en rangos de integración publicados para AMR. Las partidas de ingeniería cubren levantamiento de planta, mapa, zonas seguras, reglas de tráfico, simulación, pruebas, aceptación y documentación de seguridad.

15.6 Coste total de propiedad

El coste total de propiedad a tres años incluye soporte posterior al arranque. No incluye cambios mayores de layout, ampliaciones no previstas de MES/ERP ni certificaciones externas completas, que requerirían alcance contractual propio.

Concepto TCO 3 años	1 robot	7 robots	17 robots
Inversión inicial estimada	198.688	904.736	2.051.616
Mantenimiento años 2 y 3	11.200	78.400	190.400
Soporte software años 2 y 3	24.000	48.000	90.000
Recalibraciones, rutas y cambios menores	5.000	20.000	45.000
Baterías, consumibles y pequeños repuestos	3.500	24.500	59.500
TCO 3 años estimado	242.388	1.075.636	2.436.516

Cuadro 15.5: Coste total de propiedad estimado a tres años, en euros sin IVA.

15.7 Condiciones comerciales académicas

Se propone un pago por hitos: 30 % al inicio de ingeniería y simulación, 40 % tras entrega del piloto instalado, 20 % tras validación de KPIs y 10 % al cierre documental y formación. En contrato real, estos hitos deberían acompañarse de criterios de aceptación, matriz de responsabilidades, plan de soporte, cláusulas de ciberseguridad, tratamiento de datos y procedimiento de gestión de cambios.

Análisis económico y ROI

El ROI parte de una restricción: la robótica móvil no elimina puestos ni duplica por sí sola la producción. El valor económico aparece al reducir esperas, desplazamientos, errores de suministro, búsquedas de útiles y eventos FOD que interrumpen la operación. El enunciado fija un salario medio de 20.000–28.000 € anuales por operario. Para normalizar el análisis se usa un salario central de 24.000 €/año, un factor de coste empresa de 1,35 y 1.760 horas laborables anuales. El coste horario cargado resultante es 18,4 €/h.

El análisis incluye una lectura financiera a cinco años. Se usa una tasa de descuento académica del 8 %, vida económica de 5 años, valor residual del 15 % del paquete robotizado y un primer año de beneficio parcial, porque el piloto y el arranque no capturan todo el potencial desde el primer mes. Estos supuestos fuerzan una pregunta útil: qué beneficio anual debe generar la planta para justificar 1, 7 o 17 robots.

Supuesto financiero	Valor usado y justificación
Horizonte de evaluación	5 años, coherente con amortización tecnológica de AMR, sensores, baterías y software.
Tasa de descuento	8 %, usada como coste de capital académico para comparar alternativas.
Valor residual	15 % del paquete AMR-FOD-Kitting, condicionado a reutilización de base, sensores y repuestos.
Año 1	50 % del beneficio anual central, porque incluye levantamiento, simulación, piloto, ajuste y adopción.
OPEX recurrente	Mantenimiento, soporte software, recalibraciones, rutas, consumibles y repuestos desde el año 2.
Beneficio monetizado	Horas recuperadas, reducción de esperas, menor búsqueda de útiles, trazabilidad y eventos FOD evitados en escenario.

Cuadro 16.1: Supuestos para análisis financiero ampliado.

16.1 Recuperación de tiempo operativo

Las hipótesis monetizan tiempo recuperado, no ahorro de plantilla. Esta lectura encaja con una línea que quiere pasar de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más sin duplicar movimientos manuales de soporte.

Escenario	Operarios afectados	Min/día recuperados	Horas/año	Valor anual
1 robot	15	15	825	15.180 €
7 robots	45	33	5.940	109.296 €
17 robots	70	48	14.000	257.600 €

Cuadro 16.2: Valor anual de tiempo operativo recuperado con coste horario cargado de 18,4 €/h.

El piloto no se justifica por ahorro financiero directo. Compra medición: rutas reales, comportamiento de seguridad, aceptación de operarios, calidad de lectura RFID/QR, tiempos de entrega y utilidad de las rondas FOD. Los escenarios de 7 y 17 robots empiezan a tener sentido industrial si el tiempo recuperado se convierte en menos esperas entre estaciones y mayor continuidad de trabajo.

16.2 Horas de equilibrio

Para comprobar el caso financiero, se anualiza el CAPEX a cinco años y se compara con las horas que tendrían que recuperarse solo para cubrir la inversión. La prueba evita vender el proyecto como simple ahorro de mano de obra.

Escenario	CAPEX	CAPEX anualizado a 5 años	Horas/año de equilibrio
1 robot	198.688	39.738	2.160
7 robots	904.736	180.947	9.834
17 robots	2.051.616	410.323	22.300

Cuadro 16.3: Horas anuales necesarias para cubrir la inversión si solo se considerara tiempo operativo.

El escenario de 1 robot queda por debajo del punto de equilibrio financiero si se mira solo el tiempo recuperado. El de 7 robots se acerca más, pero aún requiere beneficios operativos adicionales. El de 17 robots exige una mejora de flujo global, no solo misiones de transporte. La tabla muestra dónde deja de bastar el argumento de horas recuperadas.

16.3 Sensibilidad financiera a cinco años

El siguiente análisis diferencia tres niveles de beneficio anual. El escenario bajo monetiza casi únicamente horas recuperadas. El escenario central añade reducción de esperas, menos búsquedas y mejor trazabilidad

operativa. El escenario alto incorpora que el sistema ayuda a sostener capacidad y reduce interrupciones relevantes, sin afirmar que el robot fabrique más HTP por sí solo. El VAN se calcula con los supuestos anteriores y no incluye IVA.

Escenario	Bajo	Central	Alto	OPEX	VAN central	Req. VAN 0
1 robot	18.000	27.000	40.000	9.850	-126.467	62.829
7 robots	120.000	190.000	285.000	85.450	-446.261	316.429
17 robots	280.000	480.000	720.000	192.450	-826.403	714.125

Cuadro 16.4: Sensibilidad financiera a cinco años. Importes en euros; “Benef. requerido” es el beneficio anual bruto necesario para VAN aproximadamente cero.

Escenario	Lectura ejecutiva
1 robot	Compra datos de rutas, seguridad, aceptación y calidad de lectura. Su éxito se evalúa por KPIs, no por payback.
7 robots	Primer escalado industrial. Necesita beneficios anuales cercanos a 316.000 € para cerrar VAN, por lo que debe apoyarse en reducción de esperas y continuidad de flujo, no solo en tiempo de caminata.
17 robots	Requiere evidencia previa. En escenario alto se aproxima a VAN positivo; por tanto, depende de que la flota proteja capacidad, reduzca interrupciones y establezca el escalado hacia 80 HTP/mes.

Cuadro 16.5: Interpretación de la sensibilidad financiera.

La lectura financiera queda así: el piloto compra información; la expansión compra continuidad; el despliegue extendido compra resiliencia de flujo. Si Alestis dispone de datos históricos de paradas, incidencias FOD, retrasos de kits o coste de oportunidad por unidad no entregada, esos datos deberían sustituir los rangos académicos y recalcular el VAN antes de firmar una fase de 7 o 17 robots.

16.4 Beneficios no monetizados

El retorno completo incluye beneficios que no se deben convertir de forma artificial a euros si no hay datos históricos de la planta. Para Alestis Puerto Real tendrían peso específico:

- Menos interrupciones por kits, consumibles o herramientas no disponibles en estación.
- Evidencia de trazabilidad de entrega: robot, kit, estación, hora, lector RFID/QR y confirmación humana.
- Menor exposición a incidencias FOD mediante rondas preventivas con registro visual y de eventos.
- Mejor dimensionamiento de recursos logísticos al disponer de datos de misiones, colas, rutas y tiempos.

- Mayor capacidad para absorber el crecimiento de 40 a 80 HTP/mes sin duplicar movimientos manuales de soporte.

16.5 Lectura del retorno

El ROI se evalúa por recuperación de tiempo improductivo, reducción de variabilidad logística y control documentado de trazabilidad/FOD. La recomendación comercial queda escalonada: primero un piloto para medir, después 7 robots si aparece un cuello de botella logístico verificable, y solo entonces 17 robots condicionados a KPIs reales de disponibilidad, seguridad, puntualidad de entrega, incidencias FOD y utilización de flota.

17

Plan de implantación

17.1 Fases

Fase	Contenido	Resultado
Levantamiento de planta	Recogida de layout, pasillos, estaciones, puntos de carga, restricciones de seguridad y flujos de kits.	Mapa funcional y requisitos finales.
Simulación en CoppeliaSim	Modelado de rutas, obstáculos, base omnidireccional, sensores y misiones básicas.	Validación previa y ajuste de reglas.
Piloto	Instalación de 1 robot en zona acotada, formación inicial y medición de KPIs.	Decisión de continuar, ajustar o detener.
Validación	Pruebas de seguridad, trazabilidad, FOD, disponibilidad y aceptación de operarios.	Informe de cierre del piloto.
Formación	Entrenamiento de operarios, logística, mantenimiento y supervisores.	Usuarios autónomos en operación diaria.
Expansión	Despliegue de 7 robots, gestor de flota y cobertura multi-estación.	Operación coordinada y datos comparables.
Mantenimiento	Plan preventivo, repuestos, calibraciones, soporte y revisión de indicadores.	Disponibilidad sostenida.

17.2 Indicadores de seguimiento

Los indicadores recomendados son misiones completadas, entregas a tiempo, esperas evitadas, incidencias RFID/QR, alarmas de seguridad, eventos FOD registrados, disponibilidad de robot, distancia recorrida, aceptación de usuario y tiempo medio de resolución de excepciones.

Conclusiones

El Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320 encaja con la asignatura de Sistemas Robóticos Móviles porque trabaja navegación interior, sensores, trazabilidad, seguridad, simulación y despliegue por flota. La propuesta no desplaza el proceso certificado de fabricación aeronáutica; actúa sobre logística interna, disponibilidad de útiles y prevención FOD.

La selección de un AMR omnidireccional responde a una restricción concreta: maniobrar en una nave industrial interior, cerca de estaciones, estructuras grandes y operarios. Frente a AGV, drones, orugas o robots con patas, la base omnidireccional reduce maniobras de aproximación y mantiene un coste compatible con un piloto.

La arquitectura separa percepción, navegación, planificación, control, supervisión, integración y base de datos. Con esa división puede empezar con 1 robot, pasar a 7 si los KPIs de seguridad y entrega se cumplen, y estudiar 17 robots cuando la flota demuestre disponibilidad, puntualidad y utilidad en rondas FOD. CoppeliaSim reduce riesgo antes de la implantación física y vincula la propuesta con los modelos estudiados en clase.

Comercialmente, el presupuesto queda desglosado por robot, sensores, software, ingeniería, instalación, formación, mantenimiento, logística, contingencia y margen. El ROI se calcula como recuperación de tiempo operativo, reducción de esperas, trazabilidad y apoyo al crecimiento de 40 a 80 HTP mensuales, sin prometer reducción directa de plantilla.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.
- [3] A. Ollero Baturone, *Robótica: Manipuladores y Robots Móviles*. Marcombo, 2001.
- [4] Mobile Industrial Robots, “Mir250 specifications.” <https://www.mobile-industrial-robots.com.cn/zh/products/robots/mir250/specifications>, 2026. Ficha técnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [5] OMRON Robotics, “Ld-250 autonomous mobile robots.” <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/ld-250/>, 2026. Ficha técnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [6] KUKA, “Kuka omnimove mobile platform.” <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/mobile-platforms/kuka-omnimove>, 2026. Referencia de plataforma omnidireccional industrial consultada el 19 de mayo de 2026.
- [7] E. Kagan, N. Shvalb, and I. Ben-Gal, eds., *Autonomous Mobile Robots and Multi-Robot Systems: Motion-Planning, Communication, and Swarming*. Wiley, 2019.
- [8] ME.KO. SRL, “Mir250 base robot.” <https://www.mekosrl.it/product-page/mir250>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [9] MESH Automation, “How much does an amr cost in 2026?.” <https://meshautomationinc.com/amr-cost-2026/>, 2026. Guía de precios consultada el 18 de mayo de 2026.
- [10] KNAPP, “Amrs: Costs and roi potential savings.” <https://www.knapp.com/en/insights/blog/autonomous-mobile-robots-costs-roi-potential-savings/>, 2026. Referencia de coste inicial de AMR consultada el 19 de mayo de 2026.
- [11] DNC Automation, “Agv and amr robot cost guide: Pricing and roi.” <https://www.dnc-automation.com/agv-and-amr-robot-cost/>, 2026. Guía de coste total de proyecto AMR consultada el 19 de mayo de 2026.
- [12] Novus Hi-Tech, “How much do agvs and amrs cost?.” <https://novushitech.com/agv-amr-cost-guide/>, 2026. Guía de costes consultada el 18 de mayo de 2026.
- [13] Intel RealSense, “Intel realsense depth camera d435i.” <https://store.realsenseai.com/buy-intel-realsense-depth-camera-d435i.html>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.

-
- [14] ROS Components, "Hokuyo ust-10lx." <https://www.roscomponents.com/product/ust-10lx/>, 2026. Precio y especificaciones consultados el 18 de mayo de 2026.
- [15] Doig Corporation, "Sick 1083078 microscan3 core safety laser scanner." <https://www.doigcorp.com/SICK-microScan-1083078-MICS3-AAAZ40BZ1P01>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [16] SHI, "Zebra fx9600 fixed rfid reader." <https://www.shi.com/product/44861768/FX9600-FIXED-RFID-READER-8-PORT-NO-USB-HUB-US>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [17] Samsung Business US, "Samsung galaxy tablet msrp price list." https://image-us.samsung.com/SamsungUS/business/solutions/industries/government/msrp-price-sheets/04072026/Samsung_Galaxy_Tablet_MSRP_Price_File_%28March_2026%29.pdf, 2026. MSRP de Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition consultado el 19 de mayo de 2026.
- [18] CDW, "Cisco iw9165d heavy duty access point." <https://www.cdw.com/product/cisco-iw9165d-heavy-duty-access-point/7526317>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.



Anexos

A.1 Prompt usado para entrevista simulada

Actúa como Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Lunabotics necesita preparar una oferta técnica y comercial de robótica móvil para mejorar procesos relacionados con el HTP del A320 y la sección 19.1. Responde como experto de planta: explica qué ocurre en esa zona, qué materiales o herramientas se mueven, qué problemas recurrentes aparecen, si hay retrasos por componentes o útiles no localizados, qué papel tiene FOD y qué restricciones tendría un robot móvil. Si la conversación se desvía hacia temas personales, Cádiz o cultura local, redirige de forma natural hacia el proceso productivo. No propongas que el robot fabrique directamente el HTP; enfócate en transporte interno, kitting, retorno de útiles, trazabilidad RFID/QR, inspección preventiva y datos útiles para una oferta comercial.

A.2 Evidencia textual de entrevista

La guía de la actividad recomienda conservar evidencia de la conversación con el experto. En esta entrega se incorpora la entrevista completa como acta técnica en el Capítulo 3 y se resume aquí en tres bloques verificables, equivalentes al contenido que se mostraría en capturas de pantalla.

Evidencia 1: enfoque de la conversación. Lunabotics solicita información sobre procesos reales de Alestis Puerto Real, evitando desviaciones personales. Carlos Pérez identifica el HTP del A320, la sección 19.1, las interfaces de cola y la necesidad de coordinar útiles, documentación, inspecciones y materiales auxiliares.

Evidencia 2: problemas operativos detectados. La conversación recoge microesperas por kits, herramientas o útiles no localizados; préstamos informales de herramientas; falta de trazabilidad fina en el momento de entrega; y movimientos repetitivos que reducen capacidad real aunque no siempre aparezcan como parada formal.

Evidencia 3: implicaciones robóticas. El experto descarta fabricar el HTP con un robot móvil y orienta la solución hacia AMR para kitting, retorno de útiles, inspección preventiva FOD, registro RFID/QR, navegación segura con operarios y despliegue piloto medido con KPIs.

A.3 Matriz de cumplimiento contra la guía oficial

Exigencia de la guía	Evidencia en el documento	Estado
Actividad 1 de Sistemas Robóticos Móviles, con entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59.	Portada, metadatos del informe y metodología.	Cumplido
Diseño teórico de un sistema robótico para una aplicación industrial concreta.	Propuesta AMR-FOD-Kitting para Alestis Puerto Real, HTP A320 y sección 19.1.	Cumplido
Parte 1: entrevista con un experto.	Capítulo de entrevista con ficha, acta técnica, conversación simulada, hallazgos e implicaciones.	Cumplido
Parte 2: oferta técnica basada en robótica móvil.	Identificación del problema, requisitos, alternativas, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operación y validación en CoppeliaSim.	Cumplido
Parte 3: oferta comercial de la misma solución.	Presupuesto por partidas, escenarios 1/7/17 robots, TCO, ROI y condiciones comerciales académicas.	Cumplido
Introducción a Lunabotics, capacidades, experiencia y resultados de referencia.	Perfil de Lunabotics en la introducción y diapositiva específica de presentación.	Cumplido
Identificación del problema en Alestis Puerto Real.	Capítulos de entrevista, problema, requisitos y matriz de trazabilidad.	Cumplido
Propuesta de solución con robot móvil disponible en CoppeliaSim.	AMR omnidireccional tipo KUKA YouBot/Omnirob o equivalente.	Cumplido
Viabilidad técnica y comercial, incluyendo beneficios y retorno.	Capítulos de viabilidad, riesgos, presupuesto y ROI.	Cumplido
Datos clave: 40 HTP/mes, objetivo 80 HTP/mes o más, salario 20.000–28.000 euros/año.	Metodología, despliegue y análisis económico.	Cumplido
Añadir una diapositiva extra detallando presupuesto.	Diapositiva <i>Presupuesto detallado</i> incluida en el informe, presentación PDF y PPTX.	Cumplido
Incluir tipo de robot y sensores adicionales.	Capítulo de propuesta técnica, arquitectura, anexos y slides.	Cumplido
Especificar cada partida presupuestaria.	Tabla de presupuesto por partidas y CSV auxiliar.	Cumplido

A.4 Trazabilidad con los temas del curso

Material del curso	Contenido aplicado	Evidencia en la Actividad 1
Tema 1: Robótica móvil	Concepto de robot móvil, sensores, actuadores, entorno y robots que ruedan como solución práctica.	Selección de AMR terrestre, sensores LiDAR/RGB-D/RFID, actuadores eléctricos y operación en nave industrial.
Tema 1.2: Robots móviles con ruedas	Locomoción por ruedas, estabilidad, odometría y utilidad de plataformas rodantes.	Justificación de robot terrestre frente a soluciones aéreas o con patas; uso de encoders e IMU para odometría.
Tema 1.3: Otros tipos de robots	Comparación de ruedas mecanum/suecas, orugas, drones y otras morfologías.	Tabla de alternativas: AGV, AMR, omnidireccional, orugas, drones y patas; selección de base omnidireccional.
Tema 2: Diseño y arquitectura	Sensores con ruido/rango/resolución limitados, actuadores, controladores, efectores, comunicaciones y arquitectura por capas.	Arquitectura de percepción, localización, misiones, control, HMI, WiFi, base de datos, trazabilidad y separación entre navegación, seguridad y proceso.
Tema 2: Motores	Relación entre motores, controladores, efectores, energía, baterías y limitaciones prácticas.	Sección de actuadores, motorización y control; limitación de velocidades, supervisión de corriente/temperatura, seguridad y no manipulación estructural.
Tema 3: Control y navegación	Planificación de trayectorias y comportamiento de navegación en robótica móvil.	Validación de rutas, aproximación lateral, replanificación ante obstáculos y flujo operativo de misiones.

Material del curso	Contenido aplicado	Evidencia en la Actividad 1
Tema 4: Localización, SLAM y anticolisión	Kalman/Montecarlo, SLAM, DWA, campos potenciales, A*/Dijkstra y pruebas simuladas.	Plan de validación en CoppeliaSim con SLAM/fusión sensorial, planificador global, evitación local y escenarios dinámicos.

A.5 Tabla completa de presupuesto

La Tabla 15.4 contiene la versión completa del presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots. Esta tabla se replica de forma resumida en la diapositiva extra de presupuesto de la presentación. Los CSV `tables/referencias_comerciales.csv`, `tables/presupuesto_detallado.csv` y `tables/dataset_roi_supuestos.csv` dejan trazabilidad entre fuentes, supuestos y totales.

A.6 Diapositiva extra de presupuesto

La siguiente caja reproduce dentro del PDF del informe la diapositiva extra solicitada por la guía. La misma información aparece en la presentación PDF, en el PowerPoint visual y en la versión PowerPoint nativa editable; la fuente principal de la presentación sigue siendo `slides/slides.tex`.

Diapositiva extra: Presupuesto detallado

Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320. Estimación preliminar sin IVA, basada en referencias comerciales públicas y no vinculante.

Escenario	CAPEX	TCO 3 años	Uso recomendado
1 robot	198.688 €	242.388 €	Piloto controlado
7 robots	904.736 €	1.075.636 €	Expansión de línea
17 robots	2.051.616 €	2.436.516 €	Despliegue extendido

Partidas incluidas: paquetes AMR-FOD-Kitting, software de flota y trazabilidad, ingeniería, simulación en CoppeliaSim, instalación, formación, mantenimiento, desplazamientos, ciberseguridad, documentación, contingencia y margen comercial.

A.7 Lista de sensores

- LiDAR 2D/3D para SLAM y obstáculos; la seguridad funcional se reserva al escáner láser de seguridad.
- Cámara RGB-D o industrial para inspección FOD preventiva con validación humana.

- Lector RFID/QR para trazabilidad.
- IMU y encoders para odometría.
- Bumpers, escáner láser de seguridad y parada de emergencia.
- HMI/tablet y comunicación WiFi industrial.

A.8 Checklist de cumplimiento de la actividad

Criterio	Estado
Portada con asignatura, actividad, profesor y fecha correcta.	Cumplido
Mención de Alestis Puerto Real, HTP, sección 19.1 y A320.	Cumplido
Entrevista simulada con formato dedicado y tabla de hallazgos.	Cumplido
Oferta técnica clara basada en robótica móvil.	Cumplido
Oferta comercial con presupuesto por partidas.	Cumplido
Escenarios de 1, 7 y 17 robots.	Cumplido
Robot seleccionado, modelos de referencia y sensores adicionales.	Cumplido
Uso de CoppeliaSim como marco de validación.	Cumplido
Presentación PDF, PPTX visual equivalente y PPTX nativo editable.	Cumplido
Diapositiva extra de presupuesto dentro del informe y la presentación.	Cumplido
Eliminación de contenido ajeno al alcance de la Actividad 1.	Cumplido

A.9 Checklist por ponderación

Bloque	Evidencia incluida	Cobertura
Entrevista 20 %	Ficha, acta técnica, conversación simulada con Carlos Pérez, hallazgos e implicaciones directas para la solución.	Completa
Oferta técnica 60 %	Problema, requisitos, alternativas, matriz de modelos, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operación, CoppeliaSim, escenarios, riesgos y KPIs.	Completa
Oferta comercial 20 %	Presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots, BOM por AMR, TCO, VAN, sensibilidad financiera y condiciones comerciales académicas.	Completa

A.10 Artefactos de entrega

- Informe PDF: actividad1/main.pdf.
- Presentación PDF: actividad1/slides/slides.pdf.
- Presentación PowerPoint visual: actividad1/slides/Actividad1_AMR_FOD_Kitting.pptx.
- Fuente editable principal: actividad1/slides/slides.tex.
- Presentación PowerPoint nativa editable: actividad1/slides/Actividad1_AMR_FOD_Kitting_editable.pptx.
- Tablas auxiliares: carpeta actividad1/tables/, con modelos, sensores/BOM, presupuesto, referencias comerciales, KPIs, supuestos ROI y sensibilidad financiera.